

Thème 3 — Calorimétrie

Mesurer et bilan-ter les quantités de chaleur

À retenir : les deux chaleurs et le bilan

Dans un **calorimètre** (enceinte adiabatique), on suit la température pour mesurer des chaleurs. Deux formules suffisent.

— **Chaleur sensible** (la température change) : $Q = m c \Delta T$, avec $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$.

— **Chaleur latente** (changement d'état, à température *constante*) : $Q = m L$.

Bilan calorimétrique : dans une enceinte adiabatique, aucune chaleur ne sort, donc

$$\sum_i Q_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\sum Q_{\text{reçues}}| = |\sum Q_{\text{cédées}}|.$$

Une chaleur *reçue* est > 0 , une chaleur *cédée* est < 0 .

Méthode — grandeurs de l'eau et enchaînement des étapes

Valeurs usuelles pour l'eau :

$$c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}, \quad c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}, \quad c_{\text{vapeur}} = 1,85 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1},$$

$$L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}, \quad L_{\text{vaporisation}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1}.$$

Pour un chauffage qui traverse plusieurs états, on décompose en un **escalier** : segments *horizontaux* ($Q = mc\Delta T$) et *verticaux* ($Q = mL$), puis on additionne. Pour un **mélange**, on écrit $\sum Q_i = 0$ et on isole T_{final} .

Exemple : neutralisation dans un calorimètre

On mélange 50 mL de NaOH et 50 mL de HCl, tous deux à 20 °C ; la température monte à 30 °C. Masse totale d'eau $m = 0,1 \text{ kg}$, $\Delta T = 10 \text{ °C}$. La chaleur captée par l'eau vaut

$$Q = m c_{\text{eau}} \Delta T = 0,1 \times 4,185 \times 10 = 4,185 \text{ kJ} = 4185 \text{ J}.$$

Le verre ne s'échauffant pas, c'est toute la chaleur dégagée par la réaction.

Piège : erreurs fréquentes

- **Unités** : garder m en kg et c en $\text{kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$; $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$.
- une **variation** ΔT a la même valeur en K et en °C (10 °C d'écart = 10 K).
- pendant un changement d'état, T ne varie pas : on utilise $Q = mL$, jamais $mc\Delta T$.
- ne pas oublier la chaleur captée par le **calorimètre** lui-même quand l'énoncé la donne.